

2026/10/01 演習課題の解説

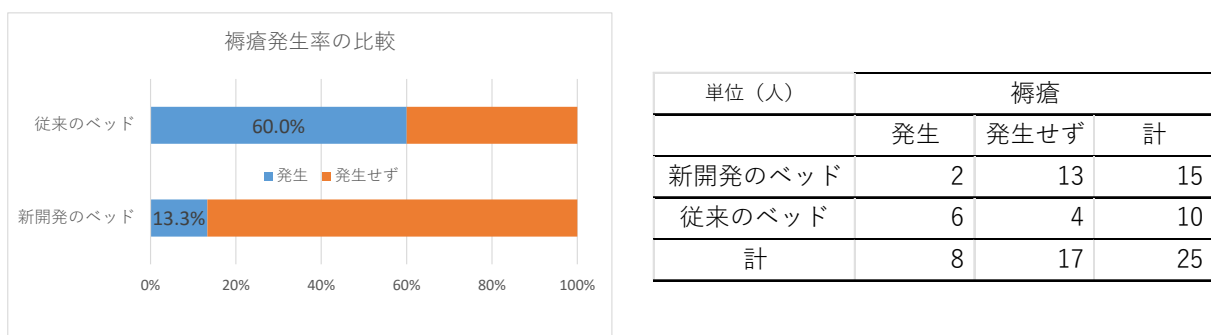
- ・「エクセル演習 03.xlsx」のシート「演習課題」のデータを解析する。
※架空データ「新開発のベッドと従来のベッドの褥瘡発生状況を比較する」を使用。
- ・解析結果を Word 文書（1～2 ページ程度）にまとめる。なお、1 行目には学籍番号と氏名を記載し、以下の内容をレポートとして読みやすく整理すること。

チェック(1) ファイル名が適切で、冒頭に学籍番号と氏名が記載されているか(1 点)

- ① データの記述として「ベッドの種類別の褥瘡発生状況（発生率の比較）」を表とグラフ（どちらも必要）を使って分かりやすく示す。

チェック(2) 表とグラフ、それぞれが適切に作成されていること(各2点)。少なくとも表かグラフのどちらかでは、発生率(%)が読み取れ、比較できるように作成していること。

例



- ② 検定「ベッドによって褥瘡発生率に差があるか（ベッドの種類と褥瘡発生は関連するか）」の検定結果を示し、読み取りを記述する。

チェック(3) カイ二乗検定の結果(最低限 p 値)を記載して、関連の有無(ベッドによる差が有意か)について読み取ること(有意水準は特に指定していないが 5%が標準)。(適切な検定とその結果で 2 点、有意性を読み取って 1 点)

- ・演習 4 のシートに値(できれば行列の見出しも)をコピー＆ペーストしてカイニ乗値と p 値を計算させる(次図)。

実際の度数		褥瘡								
		発生	発生せず	計						
期待値	新開発のベッド	2	13	15	カイ二乗値	6.005				
	従来 of ベッド	6	4	10						
	計	8	17	25						
					自由度	1				
		発生	発生せず	計	p値	0.014				
期待値	新開発のベッド	4.8	10.2	15	判断					
	従来 of ベッド	3.2	6.8	10						
	計	8	17	25						

解答例: カイ二乗値=6.0, p 値=0.014 より, 有意水準 $\alpha=0.05$ で判断すると, ベッドの種類による褥瘡発生率には有意な差があることがわかる。

- ③ 結論「①と②からの判断」をわかりやすい文章で記述する。

チェック(4) (図表から自明だが)褥瘡発生率の差(もしくは両ベッドの発生率の差)を差の方向も含

めて記述し、有意であることにも言及すること。(2 点)

解答例:褥瘡発生率は、従来のベッド 60%から、新開発のベッド 13.3%と、約 47%も低下し、有意に減少していることが確かめられた。

練習問題 2 の解説

問 01 血液型を「A 型=1、B 型=2、O 型=3、AB 型=4」と入力した。このデータについて、適切な説明はどれか。

1. 番号の差は、血液型の性質の差の大きさを表す。
2. 番号は分類を表すための記号であり、その平均に血液型の意味はない。
3. 番号が付いているので、身長と同じように量的データとして扱う。
4. 番号が大きいほど、血液型の性質が強いことを表す。

正答: 2 番号は分類を表すための記号であり、その平均に血液型の意味はない。

血液型は、分類を表す名義尺度の質的データです。数字で入力しても、数字はラベルの代わりになりすぎません。例えば、A 型と O 型の番号を平均して 2 になっても、「平均的な血液型が B 型」という意味にはなりません。

問 02 5 人の待ち時間は、5、10、10、15、60 分であった。平均値と中央値の組み合わせとして正しいのはどれか。

1. 平均値 10 分、中央値 10 分
2. 平均値 10 分、中央値 20 分
3. 平均値 20 分、中央値 15 分
4. 平均値 20 分、中央値 10 分

正答: 4 平均値 20 分、中央値 10 分

平均値は、合計を人数で割ります。

$$(5+10+10+15+60) \div 5 = 100 \div 5 = 20 \text{ 分}$$

中央値は、小さい順に並べたときの中央の値です。5 人なので 3 番目の 10 分です。60 分という大きな値が平均値を押し上げているため、この例では平均値と中央値が異なります。

問 03 B2:B101 に 100 人の年齢が数値で入力されている。偏差の二乗和を「人数-1」で割った不偏分散の平方根を求めたい。適切な数式はどれか。

1. =STDEV.S(B2:B101)
2. =AVERAGE(B2:B101)
3. =MEDIAN(B2:B101)
4. =MAX(B2:B101)

正答: 1 =STDEV.S(B2:B101)

STDEV.S は、不偏分散の平方根としての標準偏差を求めます。年齢の平均から各人の年齢がどの程度ばらつくかを、年齢と同じ「歳」の単位で表せます。この問題では、分散を計算するときの分母が 100 ではなく 99 です。

ほかの選択肢

- 2： AVERAGE は平均値を求めます。
- 3： MEDIAN は中央値を求めます。
- 4： MAX は最大値を求めます。

問 04 100 人の身長を 5cm ごとの階級に分け、どの範囲に何人いるかという分布の形を示したい。最も適切なグラフはどれか。

1. 円グラフ
2. 折れ線グラフ
3. ヒストグラム
4. 散布図

正答：3 ヒストグラム

身長は量的データです。一定の幅で階級を作り、各階級の人数を示すにはヒストグラムが適しています。どの範囲に値が多いか、左右にどの程度広がっているかなどを確認できます。

問 05 資料から引用した年別の死亡数をグラフにし、レポートへ掲載する。グラフを読み手が正しく理解できるようにする対応として、最も適切なのはどれか。

1. 立体的な効果を付け、タイトル・軸の単位・出典は省略する。
2. タイトル・軸ラベルと単位・必要な凡例・出典を示す。
3. 縦軸と横軸のラベルを省き、系列の色だけで内容を説明する。
4. タイトルだけを付け、データの単位や出典は本文にも示さない。

正答：2 タイトル・軸ラベルと単位・必要な凡例・出典を示す。

何を示すグラフかが分かるタイトル、縦軸・横軸の意味と数値の単位、系列を区別する凡例など、引用したデータの出典が必要です。この例なら、年と死亡数（人）を区別できるようにします。

ほかの選択肢

- 1： 見た目の効果を付けても、単位や出典の代わりにはなりません。
- 3： 色だけでは、軸の意味や数値の単位が分かりません。
- 4： タイトルだけでは、数値の意味やデータの出所が十分に伝わりません。

問 06 度数分布表の C3:C12 に各階級の度数、C13 に合計の度数が入力されている。D3 で「各階級の度数÷合計の度数」を計算し、D4:D12 へ下方向にコピーしたい。D3 に入力する数式として適切なものはどれか。なお、D 列の表示形式はパーセンテージとする。

1. =C3/C13
 2. =C\$3/C13
 3. =C\$13/C3
 4. =C3/C\$13
- 正答：4 =C3/C\$13

コピーするときに、各階級の度数の行は変わり、合計の行 13 は変わらないようにします。そのため、分子は C3、分母は C\$13 とします。

問 07 H15:K15 に血液型別の人数、L15 に合計人数が入力されている。H16 で「各血液型の人数÷合計人数」を計算し、I16:K16 へ右方向にコピーしたい。H16 に入力する数式として適切なものはどれか。

1. =H15/\$L15
 2. =H15/L15
 3. =\$H15/L15
 4. =H\$15/L15
- 正答：1 =H15/\$L15

右へコピーするときに、分子の列は H、I、J、K と変わり、分母の合計の列 L は固定される必要があります。そのため、分母を \$L15 とします。I16 では =I15/\$L15 になります。

問 08 ある地域の 1 年間の人口は 200,000 人、ある死因による死亡数は 300 人、全死因の死亡数は 2,000 人であった。この死因による死亡率を「人口 10 万対」で表すと、いくつになるか。

1. 0.15
 2. 15
 3. 150
 4. 1,500
- 正答：3 150

人口 10 万対は、人口を分母にして、10 万人当たりの数に換算した値です。

問 09 B2:B5 には、次のように入力されている。=AVERAGE(B2:B5) の計算結果はどれか。B4 は何も入力していない空白セルである。

	A	B	C	D	E
1	ID	午前（分）	午後（分）	合計（分）	判定
2	001	10	20	35	
3	002	0	15	25	
4	003		10	30	
5	004	20	10	25	

1. 5
2. 7.5
3. 15

4. 10

正答：4 10

AVERAGE でセル範囲を指定すると、空白セルは計算対象から外れますが、数値の 0 は含まれます。したがって、3 つの数値を使います。

問 10 G2:G101 に BMI が数値で入力されている。この範囲で、値が 25 以上のセルの個数を数える数式はどれか。

1. =COUNTIF(G2:G101, ">25")
2. =COUNTIF(G2:G101, ">=25")
3. =COUNT(G2:G101)
4. =AVERAGE(G2:G101)

正答：2 =COUNTIF(G2:G101, ">=25")

COUNTIF は、指定した範囲のうち、条件を満たすセルの個数を数えます。「25 以上」は ≥ 25 と表し、COUNTIF の条件では ">=25" のようにダブルクォーテーションで囲みます。

問 11 B2 に数値の 10、C2 に数値の 0 が入力されている。D2 に =B2/C2 を入力したとき、表示されるエラーはどれか。

1. #DIV/0!
2. #NAME?
3. #NUM!
4. #N/A

正答：1 #DIV/0!

式は $10 \div 0$ となり、0 で割ろうとしているため、#DIV/0!が表示されます。エラーが出たときは、分母として参照しているセルの値を確認します。

問 12 1 行に 1 人分の年齢が数値で入力されており、空白はない。ピボットテーブルで年齢を 10 歳ごとの階級に分けたが、「値」には各階級の年齢の合計が表示されている。各階級の人数を表示するために選ぶ集計方法はどれか。

1. 合計
2. 平均
3. 個数
4. 最大値

正答：3 個数

度数分布表で知りたいのは、各階級に入る人数です。1 行が 1 人分なので、年齢の値を足すのではなく、「個数」を数えます。年齢が数値の場合、最初に「合計」が選ばれていることがあるため、集計方法の確認が必要です。

問 13 同じ 100 人の身長を C2:C101、体重を D2:D101 に入力し、=CORREL(C2:C101, D2:D101) を計算したところ、相関係数は 0.80 であった。適切な読み取りはどれか。

1. 身長が高い人ほど、体重が軽い傾向がある。
2. 100 人のうち 80 人は、身長と体重の数値が一致している。
3. 身長が 1cm 高くなると、体重が必ず 0.80kg 重くなる。
4. 身長が高い人ほど、体重も重いという直線的な傾向がある。

正答：4 身長が高い人ほど、体重も重いという直線的な傾向がある。

相関係数は、2 つの量的変数の直線的な関係の向きと強さを表し、-1 から +1 の値を取ります。0.80 は正の値なので、身長が高い人ほど体重も重い傾向を示します。ただし、すべての人に当てはまる関係や、因果関係を証明するものではありません。

問 14 身長から体重を予測する回帰直線が、次のように求められた。

$$\text{予測体重 (kg)} = 0.54 \times \text{身長 (cm)} - 27.6$$

身長 160cm の人の予測体重はどれか。

1. 53.4kg
2. 58.8kg
3. 86.4kg
4. 114.0kg

正答：2 58.8kg

式の「身長」に 160 を代入します。 $0.54 \times 160 - 27.6 = 86.4 - 27.6 = 58.8\text{kg}$

問 15 100 人の喫煙状況を、喫煙者は 1、非喫煙者は 0 として B12:B111 に入力した。空白はない。喫煙者の割合を 0～1 の値で求める数式はどれか。

1. =AVERAGE(B12:B111)
2. =COUNT(B12:B111)
3. =SUM(B12:B111)
4. =MAX(B12:B111)

正答：1 =AVERAGE(B12:B111)

0・1 で入力された値の合計は、「1 が入力された人数」、つまり喫煙者数になります。この合計を全体の人数で割る平均値が、喫煙者の割合です。

問 16 母集団から無作為に選ばれた 100 人のうち、20 人が喫煙者であった。喫煙者の割合の点推定値は 0.20 である。次の式を使い、正規近似による母集団の喫煙率の 95%信頼区間を求めると、どれになるか。

- 標準誤差 = $\sqrt{0.20 \times (1-0.20) \div 100}$
- 95%信頼区間 = $0.20 \pm 1.96 \times \text{標準誤差}$

選択肢はパーセントで表している。

1. 16.00%～24.00%
2. 19.92%～20.08%
3. 12.16%～27.84%
4. 0.00%～100.00%

正答：3 12.16%～27.84%

問 17 看護学生 100 人の平均身長は約 160.0cm であった。母平均身長が 159.0cm と異なるかを両側検定した結果、p 値は 0.135 であった。有意水準 5%での判断として適切なのはどれか。

1. p 値は 5 より小さいので、母平均身長は 159.0cm と有意に異なる。
2. p 値は 0.05 より大きいので、母平均身長が 159.0cm と異なるとはいえない。
3. p 値は 0.05 より大きいので、母平均身長が 159.0cm と完全に等しいと証明された。
4. 標本平均が 159.0cm より大きいので、p 値にかかわらず有意に高い。

正答：2 p 値は 0.05 より大きいので、母平均身長が 159.0cm と異なるとはいえない。

有意水準 5%は、割合では 0.05 です。0.135 > 0.05 なので、帰無仮説「母平均身長は 159.0cm」を棄却できません。「差があると判断するには十分な証拠が得られなかった」と読み取ります。

問 18 同じ 10 人について、ダイエット開始前と 1 か月後の体重を測定した。1 人ずつの「1 か月後-開始前」の差は、おおむね正規分布に従うと考える。この差の母平均が 0kg と異なるかを調べる方法として、適切なのはどれか。

1. 前後を別々の人のデータとみなし、対応のない t 検定を行う。
2. 前後の体重の分散だけを比較する F 検定を行う。
3. 体重の数値をそのまま人数とみなし、カイ二乗検定を行う。
4. 同じ人の前後の差を使い、対応のある t 検定を行う。

正答：4 同じ人の前後の差を使い、対応のある t 検定を行う。

同じ人を 2 回測定しているので、前後の値には対応があります。人ごとに差を計算し、その差の母平均が 0 かどうかを調べるのが、対応のある t 検定です。差が「後-前」なら、負の値は体重減少を表します。10 人の差を使うため、自由度は 10-1=9 です。

問 19 別々の人からなる独立した 2 群について、最高血圧の母平均の差を調べたい。各群の分布はおおむね正規分布に従うと考えるが、2 群の母分散が等しいとは仮定しない。適切な方法はどれか。

1. 分散が等しくないと仮定した 2 標本の t 検定 (Welch の t 検定)
 2. 等分散を仮定した 2 標本の t 検定
 3. 対応のある t 検定
 4. 2 標本の分散を比較する F 検定
- 正答：1 分散が等しくないと仮定した 2 標本の t 検定 (Welch の t 検定)

別々の人からなる 2 群なので、対応のない比較です。また、母分散が等しいとは仮定しないという条件から、Welch の t 検定を選びます。Excel の分析ツールでは「分散が等しくないと仮定した 2 標本による検定」に対応します。

問 20 2 つのクラスと試験の合否との関連を、クロス表の独立性の検定で調べる。各セルについて「(実際の度数-期待度数) の二乗÷期待度数」を計算し、全セル分を合計した値はどれか。

1. 相関係数
2. 標準誤差
3. カイ二乗値
4. 中央値

正答：3 カイ二乗値

この計算で求めるのは、カイ二乗値 (χ^2 値) です。「クラスと合否が独立なら期待される度数」と「実際に観察された度数」のずれをまとめます。カイ二乗値と自由度から p 値を求め、独立性について判断します。

問 21 2 つのクラスの合否は、次のとおりであった。カイ二乗検定の p 値は 0.021 であった。有意水準 5%での結果のまとめとして適切なものはどれか。

クラス	合格	不合格	合計
1 組	30	10	40
2 組	20	20	40
計	50	30	80

※割合をパーセントで表した数値の差を「パーセントポイント」と呼ぶ。

1. 1 組の合格率は 75%、2 組は 50%で、差は 25 パーセントポイントだが、有意差はない。
 2. 1 組の合格率は 30%、2 組は 20%で、差は 10 パーセントポイントであり、有意差がある。
 3. 1 組の合格率は 50%、2 組は 75%で、差は 25 パーセントポイントであり、有意差がある。
 4. 1 組の合格率は 75%、2 組は 50%で、差は 25 パーセントポイントであり、有意差がある。
- 正答：4 1 組の合格率は 75%、2 組は 50%で、差は 25 パーセントポイントであり、有意差がある。

p 値 < 0.05 より、クラスと合否は独立（関連がない）という帰無仮説を棄却し、統計的に有意な関連（クラス間で合格確率に差がある）といえます。

問 22 次の表は、演習用の架空データから集計した、ベッドの種類別の褥瘡発生状況である。観察された発生割合の説明として正しいのはどれか。割合は小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位まで示す。

クラス	発生あり	発生なし	合計
新開発	2	13	15
従来	6	4	10
計	8	17	25

1. 新開発は 13.3%、従来は 60.0%で、このデータでは新開発の方が低い。
 2. 新開発は 8.0%、従来は 24.0%で、このデータでは新開発の方が低い。
 3. 新開発は 86.7%、従来は 40.0%で、このデータでは新開発の方が高い。
 4. 新開発は 60.0%、従来は 13.3%で、このデータでは新開発の方が高い。
- 正答：1 新開発は 13.3%、従来は 60.0%で、このデータでは新開発の方が低い。

問 23 Excel に 20 人分の氏名・住所・測定結果の一覧がある。Word で共通の本文を使い、氏名・住所・測定結果だけを 1 人ずつ変えた通知文をまとめて作成したい。適切な機能はどれか。

1. ピボットテーブル
2. 条件付き書式
3. 差し込み印刷
4. スライドマスター

正答：3 差し込み印刷

問 24 Excel で作った複数系列の折れ線グラフを PowerPoint に貼り付け、系列ごとに順番に表示するアニメーションを付けたい。貼り付け方法として適切なのはどれか。

1. PNG 画像として貼り付ける。
2. ブックを埋め込んだ、編集可能なグラフとして貼り付ける。
3. グラフのスクリーンショットを画像として貼り付ける。
4. 数値だけを、書式のないテキストとして貼り付ける。

正答：2 ブックを埋め込んだ、編集可能なグラフとして貼り付ける。

ほかの選択肢

- 1： PNG 画像では、Excel のグラフとしての系列情報が失われます。画像全体への効果は付けられても、グラフの系列別設定には使えません。
- 3： スクリーンショットも 1 枚の画像なので、元のグラフの系列情報を利用できません。
- 4： 数値の文字列を貼り付けるだけであり、グラフのオブジェクトにはなりません。

問 25 ベッドの種類による褥瘡発生状況の違いを調べ、Excel で作った集計表とグラフを Word へ貼り付けてレポートにまとめる。内容の構成として最も適切なのはどれか。

1. 群ごとの人数・発生割合を表とグラフで示し、検定結果と、それらに基づく結論を記す。
2. 表とグラフは省略し、検定の p 値だけを示して、対象人数や結論は記さない。
3. 表とグラフには発生人数だけを示し、群の人数が違っても分母を確認せず結論を記す。
4. 表とグラフの見た目だけを示し、検定結果にかかわらず予想どおりの結論を記す。